

11주차 측정 체크리스트

요약

TABLES

측정 셀

계산 셀

환산 셀

고정 셀

14

60

32

15

6

사용 기기

DMM (저항 모드) · Oscilloscope Ch2 (p-p) · D_1, D_2 환산 · Oscilloscope (한 주기 폭) · Oscilloscope (위상차 폭) · Oscilloscope dual-trace · Oscilloscope (X-Y, x=0 시점 y절편) · Oscilloscope (X-Y, vertical peak) · y_o, y_m 환산 · Oscilloscope Ch2 (p-p; R 또는 L swap 후) · Oscilloscope Ch2 (p-p; R 또는 C swap 후) · Oscilloscope (V_R/V_L/V_C/V_ab 직접; I, Z_T 도출) · Oscilloscope (V_Rs/V_R 직접 → I 환산) · I_R, I_L 페이지 합 · V_Rs(for I_s)/R_s 환산 · 페이지 다이어그램 (E ↔ I_s 각) · 페이지 다이어그램 (I_s ↔ I_L 각)

우승 예비보고서: 11주차 예비보고서(수정본).md · 캐시: v4 신선

AC 0 · Resistor Measurements · Table R.0		결선 전 DMM 저항 모드로 모든 저항 실측 (AC 7/8/9 공통 입력값)	
표 양식	row-major		
고정조건	DMM 모드 = 저항 (Ω) · 회로 전원 차단 후 단자 분리 상태에서 측정		
독립변수	항목 = [R = 1 kΩ, R = 3.3 kΩ, R = 6.8 kΩ, R_s = 10 Ω]		
항목	Measured Ω		
R = 1 kΩ	측정	예상 1000 [상]	DMM (저항 모드)
R = 3.3 kΩ	측정	예상 3300 [상]	DMM (저항 모드)
R = 6.8 kΩ	측정	예상 6800 [상]	DMM (저항 모드)

항목	Measured Ω
R _s = 10 Ω	측정 예상 10 [상] DMM (저항 모드)
측정 4 계산 0 환산 0 고정 0	

AC 7 · Part 1 · Table 7.1

R(1kΩ)–C(0.47μF) 직렬, Es=4 Vpp @ 200 Hz (FIG 7.9). Ch1=E, Ch2=V_R.

표 양식	single-row							
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal; 강의노트 4 Vpp override) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div							
독립변수	(단일 행)							
R Ω	X _C Ω	E(p-p) V	V _R (p-p) Calc V	V _R (p-p) Meas V	θ ₁ Calc °	θ ₁ Meas °	D ₁ div	D ₂ div
측정 DMM — 예상 1 kΩ [상]	계산 1/(2πfC) ≈ 1693.30	고정 4	계산 E · R/√(R²+X_C²) ≈ 2.03	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p) 예상 2.03 [상]	계산 tan⁻¹(X_C/R) ≈ +59.43	환산 D₁, D₂ 환산 (D₂/D₁) · 360° 예상 59.43	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.826 [상]
측정 4 계산 3 환산 1 고정 1								

AC 7 · Part 1 · Table 7.2

R(3.3kΩ)–C(0.47μF) 직렬, Es=4 Vpp @ 200 Hz (Table 7.1과 동일 회로, R 교체)

표 양식	single-row					
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div					
독립변수	(단일 행)					
R Ω	X_C Ω	E(p-p) V	V_R(p-p) Calc V	V_R(p-p) Meas V	θ_1 Calc °	θ_1 Meas °
측정 DMM — 예상 3.3 kΩ [상]	계산 $1/(2\pi fC) \approx 1693.30$	고정 4	계산 $E \cdot R/\sqrt{R^2+X_C^2} \approx 3.56$	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p) 예상 3.56 [상]	계산 $\tan^{-1}(X_C/R) \approx +27.16$	측정 Oscilloscope dual-trace 예상 27.16 [중]

AC 7 · Part 1 · Table 7.3 R(6.8k Ω)-C(0.47 μ F) 직렬, Es=4 Vpp @ 200 Hz (Table 7.1과 동일 회로, R 교체)

AC 7 · Part 1 · Table 7.3 R(6.8k Ω)-C(0.47 μ F) 직렬, Es=4 Vpp @ 200 Hz (Table 7.1과 동일 회로, R 교체)

표 양식	single-row
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수	(단일 행)

표 양식	single-row
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수	(단일 행)

표 양식	single-row
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수	(단일 행)

R Ω	X_C Ω	E(p-p) V	V_R(p-p) Calc V	V_R(p-p) Meas V	θ_1 Calc °	θ_1 Meas °
측정DMM — 예상 6.8 kΩ [상]	계산 $1/(2\pi fC) \approx 1693.30$	고정 4	계산 $E \cdot R/\sqrt{R^2+X_C^2} \approx 3.88$	측정Oscilloscope Ch2 (p-p) — 예상 3.88 [상]	계산 $\tan^{-1}(X_C/R) \approx +13.99$	측정Oscilloscope dual-trace — 예상 13.99 [중]

				측정 3	계산 3	환산 0	고정 1
--	--	--	--	------	------	------	------

AC 7 · Part 2 · Table 7.4

AC 7 · Part 2 · Table 7.4

표 양식	single-row
고정조건	$E = 4 \text{ V (Vp-p, nominal)} \cdot f = 200 \text{ Hz (nominal)} \cdot C = 0.47 \text{ }\mu\text{F (nominal)}$ · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수	(단일 행)

표 양식	single-row
고정조건	$E = 4 \text{ V (Vp-p, nominal)} \cdot f = 200 \text{ Hz (nominal)} \cdot C = 0.47 \text{ }\mu\text{F (nominal)}$ · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수	(단일 행)

표 양식	single-row
고정조건	$E = 4 \text{ V (Vp-p, nominal)} \cdot f = 200 \text{ Hz (nominal)} \cdot C = 0.47 \text{ }\mu\text{F (nominal)}$ · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수	(단일 행)

R Ω	X_C Ω	E(p-p) V	V_C(p-p) Calc V	V_C(p-p) Meas V	θ_2 Calc °	θ_2 Meas °	D_1 div	D_2 div
측정 DMM — 예상 1 kΩ [상]	계산 $1/(2\pi fC) \approx 1693.30$	고정 4	계산 $E \cdot X_C / \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx 3.44$	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p) 예상 3.44 [상]	계산 $-\tan^{-1}(R/X_C) \approx -30.57$	환산 D_1, D_2 환산 — $(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 -30.57	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.425 [상]

측정 4 계산 3 환산 1 고정 1

AC 7 · Part 2 · Table 7.5

R(3.3kΩ)–C(0.47μF) 직렬, R/C 위치 swap (Table 7.4와 동일 회로, R 교체)

표 양식 single-row
고정조건 E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수 (단일 행)

R Ω	X_C Ω	E(p-p) V	V_C(p-p) Calc V	V_C(p-p) Meas V	θ_2 Calc °	θ_2 Meas °
측정DMM — 예상 3.3 kΩ [상]	계산 $1/(2\pi fC) \approx 1693.30$	고정 4	계산 $E \cdot X_C / \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx 1.83$	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p) 예상 1.83 [상]	계산 $-\tan^{-1}(R/X_C) \approx -62.84$	측정 Oscilloscope dual-trace 예상 -62.84 [중]
측정 3 계산 3 환산 0 고정 1						

AC 7 · Part 2 · Table 7.6

R(6.8kΩ)–C(0.47μF) 직렬, R/C 위치 swap (Table 7.4와 동일 회로, R 교체)

표 양식 single-row
고정조건 E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 1 ms/div
독립변수 (단일 행)

R Ω	X_C Ω	E(p-p) V	V_C(p-p) Calc V	V_C(p-p) Meas V	θ_2 Calc °	θ_2 Meas °
측정DMM — 예상 6.8 kΩ [상]	계산 $1/(2\pi fC) \approx 1693.30$	고정 4	계산 $E \cdot X_C / \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx 0.97$	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p) 예상 0.97 [상]	계산 $-\tan^{-1}(R/X_C) \approx -76.01$	측정 Oscilloscope dual-trace 예상 -76.01 [중]
측정 3 계산 3 환산 0 고정 1						

AC 7 · Part 3 · Table 7.8

R–C 직렬을 X-Y(Lissajous) 모드로 측정. Ch1(vert)=E, X(horiz)=V_R (FIG 7.12). 수직감도 1 V/div.

표 양식 row-major
고정조건 E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 200 Hz (nominal) · C = 0.47 μF (nominal) · y_m (vertical max) = E_peak / 1 V/div = 2.00 div (모든 R 케이스 공통)

독립변수 R = [1 kΩ, 3.3 kΩ, 6.8 kΩ]			
R Ω	y_o div	y_m div	θ_1 °
측정 1 kΩ 예상 1 kΩ [상]	측정 Oscilloscope (X-Y, x=0 시점 y절편) 예상 1.72 [중]	측정 Oscilloscope (X-Y, vertical peak) 예상 2.00 [상]	환산 y_o, y_m 환산 $\sin^{-1}(y_o/y_m)$ 예상 59.43
측정 3.3 kΩ 예상 3.3 kΩ [상]	측정 Oscilloscope (X-Y, x=0 시점 y절편) 예상 0.913 [중]	측정 Oscilloscope (X-Y, vertical peak) 예상 2.00 [상]	환산 y_o, y_m 환산 $\sin^{-1}(y_o/y_m)$ 예상 27.16
측정 6.8 kΩ 예상 6.8 kΩ [상]	측정 Oscilloscope (X-Y, x=0 시점 y절편) 예상 0.483 [중]	측정 Oscilloscope (X-Y, vertical peak) 예상 2.00 [상]	환산 y_o, y_m 환산 $\sin^{-1}(y_o/y_m)$ 예상 13.99
측정 9 계산 0 환산 3 고정 0			

AC 8 · Part 1 · Table 8.1

R(1kΩ)–L(10mH) 직렬 (FIG 8.1), Es=4 Vpp @ 10 kHz, R_L ≈ 0 가정. (h) R, L 위치 swap 후 V_L 측정.

표 양식	row-major
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 10 kHz (nominal) · L = 10 mH (nominal, R _L ≈ 0) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 20 μs/div · X _L = 2πfL ≈ 628.32 Ω, Z ≈ 1180.86 Ω, I ≈ 3.388 mA
독립변수	항목 = [R and θ ₁ , L and θ ₂]

항목	V _R /V _L (p-p) V	D ₁ div	D ₂ div	θ Meas °	θ Calc °
R and θ ₁	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p; R 또는 L swap 후) 예상 3.39 [상]	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.446 [상]	환산 D₁, D₂ 환산 (D₂/D₁) · 360° 예상 32.14	계산 tan⁻¹(X_L/R) ≈ 32.14°
L and θ ₂	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p; R 또는 L swap 후) 예상 2.13 [상]	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.804 [상]	환산 D₁, D₂ 환산 (D₂/D₁) · 360° 예상 57.86	계산 90° - tan⁻¹(X_L/R) ≈ 57.86°

AC 8 · Part 2 · Table 8.3

R(1k Ω)-C(0.01 μ F) 직렬 (FIG 8.2), Es=4 Vpp @ 10 kHz. (h) R, C 위치 swap 후 V_C 측정.

표 양식 row-major
 고정조건 E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 10 kHz (nominal) · C = 0.01 μ F (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 20 μ s/div · X_C = 1/(2 π fC) $\approx$ 1591.55 Ω , Z $\approx$ 1879.66 Ω , I $\approx$ 2.128 mA
 독립변수 항목 = [R and θ_1 , C and θ_2]

항목	V_R/V_C(p-p) V	D_1 div	D_2 div	θ Meas °	θ Calc °
R and θ_1	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p; R 또는 C swap 후) 예상 2.13 [상] 	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상] 	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.804 [상] 	환산 D_1, D_2 환산 $\pm(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ (부호: V_R lead +, V_C lag -) 예상 57.86 	계산 $+\tan^{-1}(X_C/R) \approx +57.86^\circ$
C and θ_2	측정 Oscilloscope Ch2 (p-p; R 또는 C swap 후) 예상 3.39 [상] 	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상] 	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.446 [상] 	환산 D_1, D_2 환산 $\pm(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ (부호: V_R lead +, V_C lag -) 예상 -32.14 	계산 $-(90^\circ - \tan^{-1}(X_C/R)) \approx -32.14^\circ$

AC 8 · Part 3 · Table 8.5

R(1k Ω)-L(10mH)-C(0.01 μ F) 직렬 (FIG 8.3), Es=4 Vpp @ 10 kHz. V_ab = 노드 a(R과 L 사이)와 GND 사이 = L+C 직렬 양단.

표 양식 row-major
 고정조건 E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 10 kHz (nominal) · L = 10 mH (nominal, R_L $\approx$ 0) · C = 0.01 μ F (nominal) · 수직감도 = 1 V/div, 수평감도 = 20 μ s/div · X_L $\approx$ 628.32 Ω , X_C $\approx$ 1591.55 Ω , X_T = X_L - X_C $\approx$ -963.23 Ω , Z $\approx$ 1388.50 Ω , I $\approx$ 2.881 mA
 독립변수 항목 = [V_R(p-p), V_L(p-p), V_C(p-p), I(p-p), Z_T, V_ab(p-p)]

항목	Measured	Calculated
V_R(p-p)	측정 Oscilloscope (V_R/V_L/V_C/V_ab 직접; I, Z_T 도출) 예상 2.88 V [상] 	계산 $I \cdot R \approx 2.88 \text{ V}$

항목	Measured	Calculated
V _L (p-p)	측정 Oscilloscope (V_R/V_L/V_C/V_{ab} 직접; I, Z_T 도출) 예상 1.81 V [상]	계산 $I \cdot X_L \approx 1.81 \text{ V}$
V _C (p-p)	측정 Oscilloscope (V_R/V_L/V_C/V_{ab} 직접; I, Z_T 도출) 예상 4.59 V [상]	계산 $I \cdot X_C \approx 4.59 \text{ V}$
I(p-p)	측정 Oscilloscope (V_R/V_L/V_C/V_{ab} 직접; I, Z_T 도출) 예상 2.88 mA [상]	계산 $E/Z \approx 2.88 \text{ mA}$
Z _T	측정 Oscilloscope (V_R/V_L/V_C/V_{ab} 직접; I, Z_T 도출) 예상 1388.5 Ω [상]	계산 $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \approx 1388.50 \text{ Ω}$
V _{ab} (p-p)	측정 Oscilloscope (V_R/V_L/V_C/V_{ab} 직접; I, Z_T 도출) 예상 2.78 V [상]	계산 $I \cdot X_L - X_C \approx 2.78 \text{ V}$
측정 6 계산 6 환산 0 고정 0		

AC 9 · Part 1 · Table 9.1

R(1kΩ) || L(10mH) 병렬, R_s(10Ω) sense (FIG 9.1/9.2/9.3), Es=4 Vpp @ 10 kHz. Fig 9.2: R_s가 하단 귀환 경로(I_s). Fig 9.3: R_s가 인덕터 가지 내(I_L).

표 양식	row-major
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal) · f = 10 kHz (nominal) · L = 10 mH (nominal, R_L ≈ 0) · 수직감도 Ch2 = mV scale (V_Rs 측정), 수평감도 = 20 μs/div · X_L ≈ 628.32 Ω
독립변수	항목 = [I_s(p-p), I_L(p-p), I_R(p-p), V_Rs(p-p) (for I_s), V_Rs(p-p) (for I_L)]

항목	Calculated	Measured
I_s(p-p)	계산 $\sqrt{I_{R^2}+I_{L^2}} \approx 7.52 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V_Rs/V_R 직접 → I 환산) 예상 7.52 mA [상]
I_L(p-p)	계산 $E/X_L \approx 6.37 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V_Rs/V_R 직접 → I 환산) 예상 6.37 mA [상]

항목	Calculated	Measured
I _R (p-p)	계산 $E/R \approx 4.00 \text{ mA}$	측정 Oscilloscope (V _{Rs} /V _R 직접 → I 환산) 예상 4.00 mA [상]
V _{Rs} (p-p) (for I _s)	—	측정 Oscilloscope (V _{Rs} /V _R 직접 → I 환산) 예상 75.18 mV [상]
V _{Rs} (p-p) (for I _L)	—	측정 Oscilloscope (V _{Rs} /V _R 직접 → I 환산) 예상 63.66 mV [상]
측정 5 계산 3 환산 0 고정 0		

AC 9 · Part 1 · Table 9.2

dual-trace로 E와 I_s(Fig 9.2 V_{Rs}) 사이 각 θ_s, E와 I_L(Fig 9.3 V_{Rs}) 사이 각 θ_L 측정.

표 양식	row-major		
고정조건	E = 4 V (V _p -p, nominal) · f = 10 kHz (nominal) · 수평감도 = 20 μs/div, T = 100 μs → D ₁ = 5 div · θ _L 정의 주의: Table 9.2의 θ _L = E와 I _L 사이 각 (이상적 인덕터에서 90°). Table 9.4의 θ _L 과 다른 양.		
독립변수	항목 = [θ _s , θ _L]		
항목	D ₁ div	D ₂ div	Angle °
θ _s	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.804 [중]	환산 D ₁ , D ₂ 환산 $(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 57.86
θ _L	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 1.250 [중]	환산 D ₁ , D ₂ 환산 $(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 90.00
측정 4 계산 0 환산 2 고정 0			

AC 9 · Part 1 · Table 9.4

페이저 다이어그램(Part 1(m)) — E∠0°를 기준으로 측정된 I_R, I_L 페이저로부터 I_s, θ_s, θ_L, θ_T 산출.

표 양식 single-row

고정조건 E = 4 V (Vp-p, nominal), reference ∠0° · I_R = 4.00 mA ∠0° (V_R = E이므로 동위상) · I_L = 6.37 mA ∠-90° (이상적 인덕터) · θ_L 정의: I_s와 I_L 사이 각 (Part 1(m) — Table 9.2의 E와 I_L 사이 각과 다른 양)

독립변수 (단일 행)

I_s (diagram) mA	I_s (measured) mA	θ_s °	θ_L °	θ_T °
환산 I_R, I_L 페이저 합 $\sqrt{I_R^2 + I_L^2}$ 예상 7.52	환산 V_Rs(for I_s)/R_s 환산 $V_{Rs}(I_s) / R_s(\text{meas})$ 예상 7.52	환산 페이저 다이어그램 (E ↔ I_s 각) $\tan^{-1}(I_L/I_R)$ 예상 57.86	환산 페이저 다이어그램 (I_s ↔ I_L 각) $90^\circ - \theta_s$ 예상 32.14	계산 $\text{abs}(\theta_s) + \text{abs}(\theta_L) \approx 90.00^\circ$
측정 0 계산 1 환산 4 고정 0				

사용한 소스:

강의노트\11주차 강의노트.pdf

output\11주차 예비보고서(수정본).md

책\20260509_012203.jpg

책\20260509_012222.jpg

책\20260509_012230.jpg

책\20260509_012245.jpg

책\20260509_012301.jpg

책\20260509_012311.jpg

책\20260509_012326.jpg

책\20260509_012342.jpg

책\20260509_012353.jpg

책\20260509_012408.jpg

책\20260509_012428.jpg

책\20260509_012456.jpg

책\20260509_012512.jpg

책\20260509_012521.jpg

책\20260509_012531.jpg

책\20260509_012542.jpg

책\20260509_012551.jpg

책\20260509_012613.jpg

책\20260509_012622.jpg

책\20260509_012639.jpg

책\20260509_012655.jpg

책\20260509_012739.jpg

책\20260509_012750.jpg

책\20260509_012814.jpg

책\20260509_012826.jpg

책\20260509_012847.jpg

책\20260509_012925.jpg

책\20260509_012935.jpg

책\20260509_013308.jpg

생성: 2026-05-20 00:58 · 측정값 옆 예상값은 이론 계산값이며 $\pm$ 신뢰도 라벨(상/중/하)이 함께 표시됩니다.